



HD현대삼호

Fit-up Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 29
DWG No./ Part.No.	T1-BP-2E001	Insp. Item	TOP FRAME PIPE BRACE

Check List	Acceptance Criterion (Spec., DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



**HD현대삼호****Welding Insp. Report**

5호기

PJT Name. (공 사 명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 7월 2일
DWG No./ Part.No.	T1-BP-2E001	Insp. Item	TOP FRAME PIPE BRACE

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 측, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

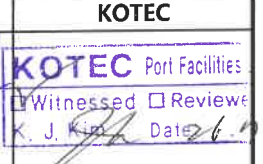
LQC

HSHI QM

감독원

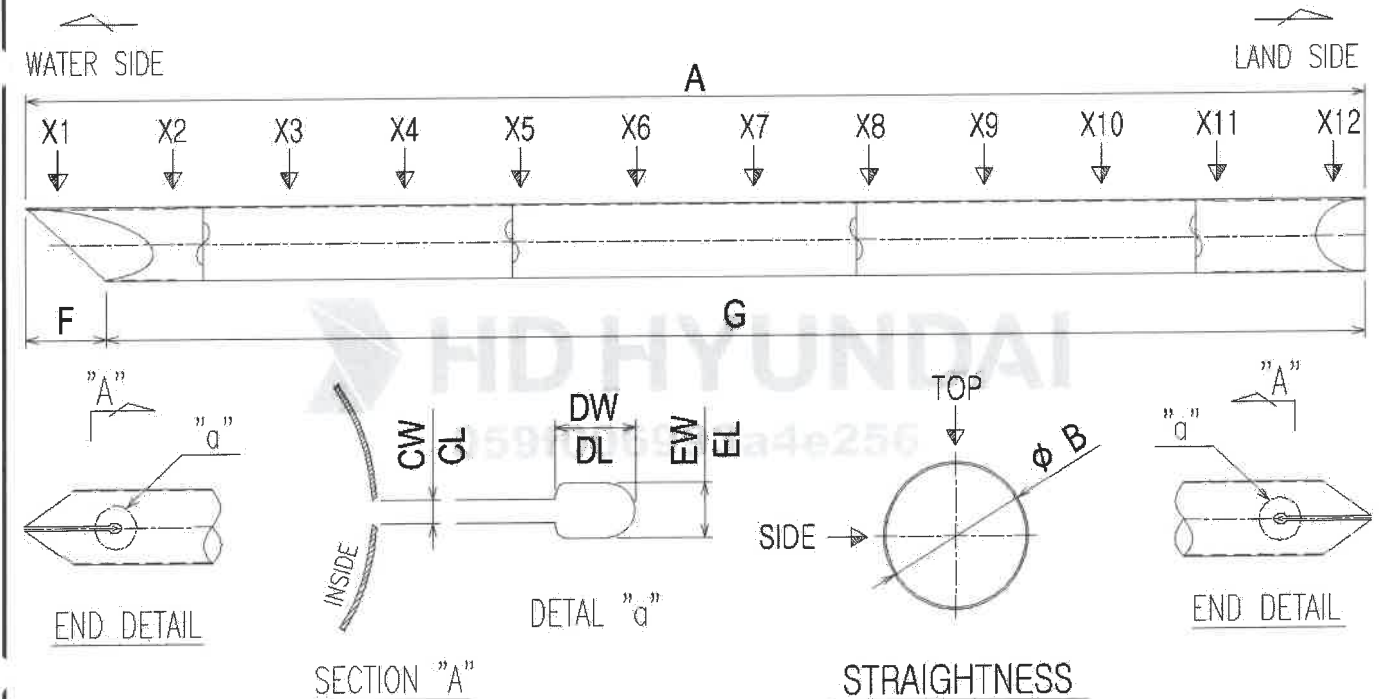


INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION



PROJECT NAME	동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인 제작 설치공사	INSPECTION DATE	2026-07-02
PROJECT NUMBER	TP129	INSPECTION ITEM	TOP FRAME PIPE BRACE (T.F.P.B)
DWG / PART NO.	T1-BP-2E001	CONTENT OF INSP'	DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION	A	B	CW	DW	EW	CL	DL	EL	F	G		
DWG'	42185	Ø1016	45	150	100	55	150	110	1237	40948		
TOLERANCE	±16	±3	±2	0~+2	±2	±2	0~+2	±3	±3	±16		
ACTUAL	L SIDE	+5	0	+1	0	0	+2	+1	+1	0	+4	
	R SIDE	+6	0	0	+2	0	+1	0	+1	0	+4	

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12						TOLERANCE
"L" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	-1	-3	-3	-1	+1	+2	+2	0	-3	-2	0					±8 mm
	SIDE	0	+1	-2	-3	-1	+2	+2	-1	+1	+2	+1	0					
"R" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	+1	+3	+3	+3	+1	-2	-3	-1	+2	+2	0					±8 mm
	SIDE	0	-1	-2	-2	0	+3	+3	+1	-2	-2	-1	0					

PRESSURE TEST REPORT 압력 시험 보고서				Report No. 보고서 번호			
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Rev. No. 개정 번호			
				Prepared. Date. 작성일			
General Information (일반사항)							
Project Name 공사명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드			
Drawing No. 도면번호		T1-BP-2E001		Appl. Proce. No. 절차서 번호			
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 TOP FRAME PIPE BRACE (T. F. P. B)					
Specification (사양) & Actual (실제)							
Test Gauge 압력 게이지	Range 범위		0 ~ 3 kgf/cm ²				
	No. of Gauge 사용수량		4EA				
	Sketch of Connection 취부위치						
Test Medium 시험매체		kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	Min. 1Hr
Actual	No. 1	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Actual	No. 3	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Actual	No. 4	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Curave of Pressure 시험절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시)					
LQC		HSHI QM		감독원			



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-TFPB-U001

Report No.

보고 일자

2026-06-30

Report Date.

페이지 번호

1 of 2

Page No.

발주처 / Customer

HD현대상호

공사명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No.

5호기 / TOP FRAME PIPE BRACE

도면번호 / DWG. No.

T1-BP-2E002(Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec

AWS D1.1

재질 / Material

SNT355A

공사번호 / Project No.

TP129

두께, 크기 / Thickness, Size

16-25

☒ mm☐ inch

표면상태 / Surface Condition

☒ AS Welded☒ AS Ground

개선행상 / Groove Configuration

☒ V형(Single Bevel) ☒ V형(V Groove) ☐ Y형(Y Groove) ☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant

☒ CMC ☐ 기계유(Machine Oil) ☐ 글리세린(Glycerin)

검사방법 / Test Method

☒ 접촉(Contact) ☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique

☒ 수직(Straight) ☒ 사각(Angle) ☐ 투과(Transmission)

교정시험편 / Calibration Block

☒ IIW TYPE 1 BLOCK ☐ AWS SC BLOCK

장비

제조사

GE

모델

USMGO

제품번호

21010079

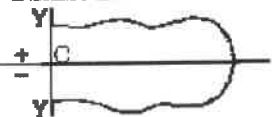
Equipment

Maker

Model

Serial No.

Distance measured from "O"

탐촉자
Search
Unit제조사
Maker모델
Model제품번호
Serial No.각도
Angle주파수
Frequency크기
size

TKS

2C24N

NCGB81

0°

2 Mhz

Φ24 mm

KDE

KB2-70

F032

70°

2 Mhz

16×16 mm

O1YMPUS

AM4R

1097178

70°

4 Mhz

8×9 mm

O1YMPUS

AM4R

1065070

60°

4 Mhz

8×9 mm

기준감도

1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB

Reference Level

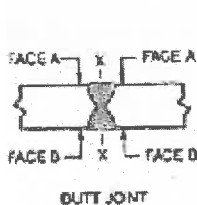
Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도

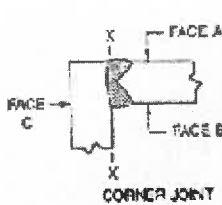
+20 dB Above The Primary Reference Level

Scanning Sensitivity Level

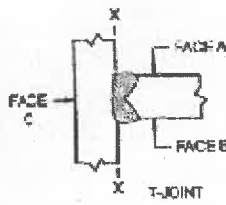
※ Check point(s) as shown in attached page



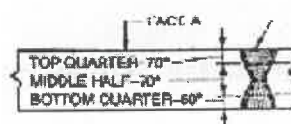
BUTT JOINT



CORNER JOINT



T-JOINT



GROUND FLUSH



결과

☒ No Indication / 지시없음

Results

☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector

KOSTEC Port Facilities Div.

☒ Witnessed ☐ Reviewed

K. J. Kim Date 26.7.2

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승인자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

☐ 발주처감독관 / Customer☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

UTR-02A

(AWS)

KOSTEC CO., LTD



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-TFPB-U001

Report No.

보고 일자

2026-06-30

Report Date.

페이지 번호

2 of 2

Page No.

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확인 번호 Identification No	소재 두께 Material Thickness	검사 길이(mm) Length(mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	법상면위 Leg	데시벨 Decibels (dB)				불연속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date	
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating	길이 Length(mm)	소리경로 Sound Path(mm)	표면 "A"로부터 깊이(mm) Depth From "A" Surface	거리 Distance						
							a	b	c	d			From	From						
													"X"	"Y"					M	D
DGT-PLA-21	25+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PLA-22	16+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PLA-23	16+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PLA-24	25+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PRA-21	25+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PRA-22	16+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PRA-23	16+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30
DGT-PRA-24	25+16	3190	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	30

(THE END)

TOTAL : 25,520 mm (8 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서
MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호
Report No. #5-KOST-HSHI-TFPB-M001

보고 일자
Report Date. 2026-06-30

페이지 번호
Page No. 1 of 2

발 주 처 / Customer HD현대상호	공 사 명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치
제품명 / Item 5호기 / TOP FRAME PIPE BRACE	공사번호 / Project No. TP129
제품번호 / Item No. N/A	공정번호 / Operation No. N/A
도면번호 / DWG. No. T1-BP-2E002 (Rev.0)	절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)
적용규격 / Applied Spec. AWS D1.1	재 질 / Material SNT355A

표 면 / Surface Condition As Ground	검사시기 / Test Time AFTER WELDING	검사온도 / Test Temp. 24° C
탈 자 / Demagnetization ☐ Yes ☒ No	자장지시계 / Field Indicator RECORDABLE INDICATION	자분적용시기/Application Time ☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비 Equipment ☒ AC 교류 ☐ DC 직류 ☐ HWDC반파직류	크간법 YOKE ☐ 프로드법 PROD 견 인 력 Lifting Power	제조사 Maker 기준값 Rating	모델 Model Amps. 극 간 격 Pole Spacing	일련번호 Serial No. 전류값 Current Amps. inch mm
	10 ☐ kg	NAWOO	NY-2	NW2308032
			3 - 6	

자 분 Magnetic Particle	습식 Wet ☐ 건식 Dry	제조사 Maker 제조번호 LOT No.	형태 Type 농도 Density	색 Color 형광 Fluor
		NAWOO	SPRAY	Red Black
		24MPB25	2ml / 100ml	

자외선등 Blacklight	☐ 사 용 / With ☒ 사 용 무 / Without	제조사 Maker	일련번호 Serial No.	강 도 Intensity	☐ ft-cd ☐ μw / cm ²
--------------------	--	--------------	--------------------	------------------	---

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검 사 길 이 Check Lengths
DGT-PLA-21	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PLA-22	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PLA-23	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PLA-24	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PLA-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	600 mm
DGT-PLA-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	600 mm
DGT-PLA-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	500 mm
DGT-PRA-21	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PRA-22	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PRA-23	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자 Examined by : S. H. BAE Level II	☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector K. J. Kim Date 26.7.2	☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 임회 Witnessed
승 인 자 Approved by : S. C. LEE Level III	☐ 발주처감독관 / Customer	☐ 검토 Reviewed ☐ 임회 Witnessed



K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT



보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-TFPB-M001
보 고 일 자 Report Date.	2026-06-30
페이지 번호 Page No.	2 of 2

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검사길이 Check Lengths
DGT-PRA-24	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	3190 mm
DGT-PRA-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	600 mm
DGT-PRA-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	600 mm
DGT-PRA-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	500 mm

(THE END)

TOTAL CHECK LENGTH: 28,920 mm (14 Point)

